

Jonas MIONNET

Cible métier

Ingénieur Cybersécurité

FISA Informatique- 2024- 2025

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte : Un métier au cœur du numérique	3
1.2	La cybersécurité, un enjeu majeur	3
1.3	Un choix engagé et aligné vers l'avenir	4
1.4	Objectifs du dossier	4
2	Présentation du métier	5
2.1	Définition du métier	5
2.2	Secteur d'activité	6
2.3	Compétences techniques et humaines requises.....	7
3	Enjeux et défis sociétaux liés à la cybersécurité.....	8
3.1	Explosion des cybermenaces, dépendance au numérique	8
3.2	Problèmes sociétaux : protection des données, cybersécurité des hôpitaux, cybersécurité dans l'IA.....	9
3.3	Enjeux géopolitiques	9
3.4	Rôle central de l'ingénieur en cybersécurité.....	9
4	Ingénieur Cyber face à la vision de l'ingénieur 2030.....	10
4.1	Évolution des compétences attendues	10
4.2	Adaptabilité, formation continue, conscience éthique.....	10
4.3	Ingénieur acteur de la transition numérique.....	11
4.4	Pourquoi le métier est parfaitement aligné avec cette vision	11
5	Parcours de formation et débouchés	12
5.1	Etudes possibles	12
5.1.1	Diplôme d'ingénieur (Bac+5).....	12
5.1.2	Certifications professionnelles	12
5.2	Evolution de carrière	13
5.2.1	Evolutions techniques	13
5.2.2	Evolution fonctionnelles.....	13
5.2.3	Mobilité internationale ou spécifique.....	13
5.2.4	Domaines sensibles et hautement réglementés.....	14
6	Analyse personnelle et motivation	14
6.1	Pourquoi ce métier ?	14

6.2	Quels sont mes atouts actuels ?	14
6.3	Quels efforts je compte faire pour y arriver ?	15
6.4	Comment je me projette dans ce métier à 5 ou 10 ans ?	15
7	Conclusion.....	16
7.1	Récapitulatif des points forts du métier.....	16
7.2	Confirmation de la pertinence de mon choix.....	16
7.3	Engagement personnel face aux enjeux à venir.....	16
8	Annexes et bibliographie	17

I Introduction

I.1 Contexte : Un métier au cœur du numérique

Dans un monde toujours plus interconnecté et numérisé, l'ingénierie informatique est devenue un pilier fondamental de nos sociétés modernes. L'essor des technologies numériques transforme en profondeur tous les secteurs d'activité : industrie, santé, finance, éducation, services publics... Aucun domaine n'échappe à cette mutation. Les entreprises dépendent désormais de systèmes d'information performants, sécurisés et évolutifs pour assurer leur compétitivité, leur résilience et leur croissance.

Face à cette transformation, le rôle de l'ingénieur en informatique dépasse largement la simple maîtrise technique. L'ingénieur en informatique est devenu un acteur central de l'innovation, de la transformation numérique et de la gestion des grands enjeux contemporains : durabilité, éthique, sécurité des données, intelligence artificielle, ou encore souveraineté technologique. En cela, l'ingénieur en informatique ne se contente plus de développer des outils ou des systèmes, mais contribue à construire un futur plus sûr, plus équitable et plus durable.

Selon l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), la numérisation croissante des échanges et des activités économiques, ainsi que le développement et la complexification de la menace cyber, ont fait prendre conscience aux entreprises et administrations de la nécessité de se doter de personnels formés, qualifiés et compétents en matière de cybersécurité.

I.2 La cybersécurité, un enjeu majeur

Parmi les nombreuses spécialités de l'ingénierie informatique, la cybersécurité s'impose aujourd'hui comme l'une des plus critiques et stratégiques. À mesure que les systèmes d'information se complexifient et que les données numériques deviennent omniprésentes, les menaces qui pèsent sur leur intégrité, leur confidentialité et leur disponibilité se multiplient. Piratages de données sensibles, attaques de ransomwares, espionnage économique, sabotage de systèmes industriels : les cybermenaces sont devenues une réalité quotidienne.

La cybersécurité ne se limite plus à une simple fonction de protection technique. Elle est désormais une discipline à part entière, transversale, qui mobilise à la fois des compétences en réseau, en développement, en cryptographie, en analyse des risques, mais aussi une forte dimension stratégique, réglementaire et humaine. L'ingénieur en cybersécurité est celui qui anticipe les menaces, réagit efficacement et conçoit des systèmes résilients face à ces menaces. Dans ce contexte, se spécialiser en cybersécurité, c'est choisir de se placer au cœur des enjeux du numérique d'aujourd'hui et de demain.

Le Panorama de la cybermenace 2024 de l'ANSSI souligne que l'année a été marquée par une pression constante posée par la menace systémique que représentent les attaquants cybercriminels, ainsi que par ceux réputés liés à des États étrangers, pour les systèmes d'information les plus critiques de la Nation.

I.3 Un choix engagé et aligné vers l'avenir

Mon choix de me spécialiser en cybersécurité découle à la fois d'un intérêt profond pour les systèmes informatiques et d'une conscience aiguë des enjeux majeurs liés à la protection du numérique. Depuis mes premières expériences en informatique, j'ai été fasciné par la manière dont les réseaux, les systèmes et les applications interagissent, mais aussi par les vulnérabilités qu'ils peuvent présenter. Cette curiosité m'a naturellement conduit à m'intéresser à la sécurité informatique, domaine exigeant, en perpétuelle évolution, et à fort impact sociétal. Ce choix s'inscrit pleinement dans ma volonté de devenir un ingénieur engagé, capable de répondre aux défis éthiques et techniques du futur. La vision de l'ingénieur 2030, telle que promue par mon école et par les institutions du secteur, insiste sur la responsabilité, l'adaptabilité, l'ouverture à l'innovation et la contribution au bien commun. En tant qu'ingénieur en cybersécurité, je serai confronté à des situations complexes où il faudra non seulement maîtriser la technologie, mais aussi prendre des décisions éclairées, respectueuses de la vie privée, des réglementations, et des principes éthiques. C'est un domaine où je suis certain de ne jamais m'ennuyer, tant les défis sont variés, stimulants et porteurs de sens, et où mon travail pourra avoir un réel impact sur la sécurité des personnes, des organisations et de la société.

I.4 Objectifs du dossier

Ce dossier a pour objectif de démontrer la cohérence de mon projet professionnel avec les enjeux actuels et futurs du monde numérique, ainsi que son alignement avec la vision de l'ingénieur 2030. À travers une présentation approfondie du métier d'ingénieur en cybersécurité, j'expliquerai en quoi cette spécialisation répond aux besoins stratégiques des entreprises et de la société. Il s'agira également d'identifier les compétences techniques et humaines indispensables à l'exercice de ce métier, d'en explorer les débouchés et les perspectives d'évolution, et de montrer comment je compte me préparer à y accéder, tant sur le plan académique que personnel.

2 Présentation du métier

2.1 Définition du métier

L'ingénieur en cybersécurité est un professionnel hautement qualifié dont la mission principale est d'assurer la protection des systèmes d'information et des données numériques. Face à l'augmentation continue des menaces (attaques informatiques, malwares, ransomwares, fuites de données, intrusions), il garantit la sécurité, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des ressources numériques. Il agit aussi bien en prévention qu'en réaction, en mettant en œuvre des solutions techniques, organisationnelles et parfois juridiques, adaptées aux enjeux stratégiques des structures qu'il protège.

Ce métier exige une vision globale du système d'information, couvrant les infrastructures réseaux, les systèmes, les applications métiers, les procédures de gouvernance ainsi que les exigences réglementaires. L'ingénieur en cybersécurité conçoit des architectures sécurisées, identifie les vulnérabilités à travers des audits ou des tests d'intrusion, propose des plans d'action, et pilote leur déploiement. Il est également un acteur clé dans la gestion des incidents et dans la prise de décision en situation de crise.

Selon l'ANSSI, ces professionnels sont aujourd'hui « essentiels pour anticiper, détecter et réagir face aux cybermenaces » et leur rôle devient de plus en plus stratégique dans un monde interconnecté. L'ONISEP souligne d'ailleurs que « la cybersécurité recrute fortement » et que les besoins en compétences ne cessent de croître dans le secteur public comme privé.

Parmi les missions les plus courantes de l'ingénieur en cybersécurité, on peut citer :

- La réalisation d'audits de sécurité ou de tests d'intrusion (pentest) pour évaluer la robustesse des systèmes ;
- La mise en place de politiques de sécurité et de plans de reprise d'activité (PRA/PCA) ;
- La surveillance continue des systèmes, avec des outils de détection d'intrusion (IDS), de corrélation d'événements (SIEM), ou d'analyse forensique ;
- La veille technologique et réglementaire, pour anticiper les nouvelles menaces et s'adapter aux évolutions des normes ;
- La sensibilisation des utilisateurs, car la sécurité passe aussi par des comportements responsables ;
- La réponse aux incidents et la gestion de crise, en cas d'attaque avérée ou de compromission critique.

Ces missions exigent une veille constante, une adaptabilité élevée et une capacité à intervenir dans des environnements souvent sensibles ou critiques, notamment dans les secteurs de la santé, de la défense, de la finance ou des infrastructures vitales.

2.2 Secteur d'activité

L'ingénieur en cybersécurité peut intervenir dans une très large gamme de secteurs, car la sécurité des systèmes d'information est aujourd'hui un enjeu stratégique pour tous les domaines d'activité. Selon l'ANSSI, la cybermenace touche autant les grandes entreprises que les petites structures, les collectivités locales, les infrastructures critiques ou encore les établissements de santé 【source : Panorama des métiers de la cybersécurité – ANSSI】 .

Secteur privé

Dans le privé, les ingénieurs en cybersécurité sont présents dans :

- Les grands groupes (banques, assurances, énergie, industrie, télécoms) : par exemple, des entreprises comme EDF, AXA, Airbus ou Orange recrutent régulièrement des spécialistes pour sécuriser leurs infrastructures critiques.
- Les entreprises technologiques : notamment des start-up innovantes et des PME du numérique, souvent plus agiles mais parfois moins bien protégées, ce qui les rend plus vulnérables aux attaques.
- Les ESN (Entreprises de Services du Numérique), comme Capgemini, Atos, Sopra Steria ou CGI, qui proposent des prestations de cybersécurité à des clients de secteurs variés.

Secteur public

L'ingénieur en cybersécurité joue aussi un rôle fondamental dans le service public :

- Dans les ministères, les préfetures, les collectivités territoriales, qui doivent garantir la continuité et la confidentialité des services aux citoyens.
- Dans les hôpitaux et les structures de santé, de plus en plus ciblés par les attaques (rançongiciels, vols de données de patients). L'attaque contre l'hôpital de Corbeil-Essonnes en 2022 a rappelé la vulnérabilité du secteur médical.
- Dans les organismes stratégiques, comme l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), qui accompagne l'État, les OIV (opérateurs d'importance vitale) et les entreprises sensibles dans leurs politiques de cybersécurité.
- Dans la défense, la justice ou l'éducation, avec des rôles souvent confidentiels ou en lien avec la souveraineté numérique.

Nouveaux environnements

L'évolution technologique ouvre aussi de nouveaux contextes d'intervention :

- Cloud providers comme AWS, Azure ou OVHcloud, où la sécurité « by design » est cruciale.
- Hébergeurs de données de santé (HDS) qui doivent répondre à des exigences réglementaires très strictes.
- Acteurs de la smart city, de la mobilité intelligente, ou de l'IoT (Internet des objets), où chaque équipement connecté représente une nouvelle surface d'attaque.

Un métier aux multiples visages

Selon l'ONISEP et le Panorama des métiers de la cybersécurité, cette diversité d'environnements permet à l'ingénieur de choisir un cadre de travail correspondant à ses aspirations : techniques ou stratégiques, privées ou publiques, nationales ou internationales. Il peut aussi évoluer vers des fonctions d'expertise, de conseil, de gestion de crise ou même de formation et sensibilisation.

2.3 Compétences techniques et humaines requises

Le métier d'ingénieur en cybersécurité repose sur un socle solide de compétences techniques avancées, complété par un ensemble de compétences humaines indispensables pour faire face à la complexité croissante des environnements numériques et des menaces qui y sont liées. Selon l'ANSSI et les fiches métiers de l'ONISEP, cette double compétence est au cœur de l'employabilité dans le secteur.

Compétences techniques

L'ingénieur en cybersécurité doit être capable de comprendre, d'analyser et de sécuriser des systèmes souvent très complexes. Parmi les savoir-faire attendus, nous retenons :

- La maîtrise des réseaux informatiques et notamment, la compréhension des protocoles (TCP/IP, DNS, DHCP), du routage, des VLAN, du filtrage via pare-feux, et de la segmentation réseau. Par exemple, isoler les flux sensibles dans un VLAN dédié permet de limiter les risques de propagation en cas d'intrusion.
- La connaissance approfondie des systèmes d'exploitation (Linux, Windows, macOS), aussi bien du point de vue utilisateur qu'administrateur : durcissement, gestion des droits, sécurité des accès, scripts d'automatisation.
- La cryptographie appliquée au travers de la compréhension des mécanismes de chiffrement (symétrique, asymétrique), des certificats (PKI), des protocoles sécurisés (TLS, SSH). Ces connaissances sont essentielles dans le déploiement de VPN d'entreprise ou de communications chiffrées.
- L'analyse des risques au travers de la maîtrise de méthodes comme EBIOS RM, ISO/IEC 27005 ou MEHARI, pour identifier les menaces, évaluer les impacts et recommander des mesures adaptées.
- L'utilisation d'outils de sécurité tels que les systèmes de détection d'intrusion (IDS/IPS), les consoles de supervision (SIEM comme Splunk ou Wazuh), les antivirus centralisés ou les outils d'analyse forensique (Autopsy, FTK).
- La pratique du pentest et de l'audit de sécurité avec des outils comme Kali Linux, Metasploit, Burp Suite, pour simuler des attaques et identifier les failles exploitables.
- La connaissance des normes, référentiels et réglementations : RGPD, directive NIS2, ISO/IEC 27001, CIS Benchmarks, etc. Ces cadres sont essentiels pour garantir la conformité et démontrer la robustesse des politiques de sécurité.

Compétences humaines (soft skills)

La dimension humaine est tout aussi déterminante dans un métier où la pression, la réactivité et l'éthique jouent un rôle central. Ainsi, nous retenons plus particulièrement:

- Rigueur et esprit d'analyse : nécessaires pour identifier des vulnérabilités dans des systèmes complexes ou corréler des événements suspects à partir de logs bruts.
- Communication claire et adaptée : un ingénieur en cybersécurité doit savoir vulgariser ses analyses pour les équipes métiers, mais aussi collaborer efficacement avec les développeurs, les DSI ou les dirigeants.
- Gestion du stress et des situations de crise : en cas de cyberattaque, savoir garder son sang-froid, prioriser les actions et coordonner la réponse technique est crucial.
- Éthique professionnelle forte : ce métier donne parfois accès à des données sensibles ou critiques. L'intégrité et la responsabilité personnelle sont donc primordiales.
- Apprentissage continu : la cybersécurité évolue chaque jour. Participer à des CTF (Capture The Flag), suivre des formations certifiantes (CEH, OSCP), ou rester à jour sur les vulnérabilités (CVEs) est indispensable pour rester performant.

3 Enjeux et défis sociétaux liés à la cybersécurité

3.1 Explosion des cybermenaces, dépendance au numérique

La numérisation croissante de la société a entraîné une augmentation significative des cybermenaces. En 2024, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a traité 4 386 événements de sécurité, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. Parmi ces événements, 1 361 incidents ont été confirmés comme des attaques malveillantes sur des systèmes d'information. Ces chiffres illustrent la pression constante exercée par les cybercriminels et les attaquants liés à des États étrangers sur les infrastructures critiques et les services essentiels.

La dépendance accrue au numérique, exacerbée par des événements majeurs tels que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, a élargi la surface d'attaque pour les cybermenaces. Les attaquants ont profité de la visibilité médiatique et de l'importance stratégique de ces événements pour mener des campagnes d'extorsion, d'espionnage et de déstabilisation.

3.2 Problèmes sociétaux : protection des données, cybersécurité des hôpitaux, cybersécurité dans l'IA

La cybersécurité est désormais au cœur des préoccupations sociétales. La protection des données personnelles est une priorité, comme en témoigne la cyberattaque contre France Travail en février 2024, qui a compromis les données personnelles de 43 millions de Français.

Le secteur de la santé est particulièrement vulnérable. Les hôpitaux français ont été la cible de multiples attaques par rançongiciels, perturbant les soins aux patients et compromettant des données médicales sensibles.

Par ailleurs, l'émergence de l'intelligence artificielle (IA) pose de nouveaux défis en matière de cybersécurité. Des attaques telles que l'empoisonnement de données (data poisoning) et les exemples adverses (adversarial examples) exploitent les vulnérabilités des modèles d'IA pour manipuler leurs comportements. Ces techniques peuvent être utilisées pour contourner des systèmes de reconnaissance faciale ou induire des erreurs dans des systèmes autonomes.

3.3 Enjeux géopolitiques

La cybersécurité est devenue un enjeu géopolitique majeur. La France a officiellement accusé le groupe de pirates informatiques APT28, lié au renseignement militaire russe, d'avoir mené une série de cyberattaques entre 2021 et 2024. Ces attaques visaient des ministères français, des gouvernements locaux, des industries de l'aérospatiale et des finances, ainsi qu'une organisation impliquée dans la planification des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Dans ce contexte, la souveraineté numérique est devenue une priorité pour la France et l'Union européenne. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) constitue un cadre réglementaire essentiel pour garantir la protection des données personnelles et la responsabilité des acteurs numériques. De plus, des initiatives telles que la directive NIS2 visent à renforcer la résilience des infrastructures critiques face aux cybermenaces.

3.4 Rôle central de l'ingénieur en cybersécurité

Dans ce contexte, l'ingénieur en cybersécurité joue un rôle central pour assurer la sécurité et la résilience des systèmes d'information. Il est chargé de concevoir, mettre en œuvre et maintenir des solutions de sécurité adaptées aux menaces actuelles et futures. Son expertise est essentielle pour protéger les données, garantir la continuité des services et renforcer la confiance des utilisateurs. Face à l'évolution rapide des technologies et des menaces, l'ingénieur en cybersécurité doit faire preuve d'une veille constante, d'une adaptabilité et d'une collaboration étroite avec les autres acteurs de l'organisation.

4 Ingénieur Cyber face à la vision de l'ingénieur 2030

4.1 Évolution des compétences attendues

Le métier d'ingénieur en cybersécurité est au cœur des grandes mutations technologiques qui façonnent le numérique à horizon 2030. Le rapport "The Future of Cybersecurity" publié par l'ENISA (2023) insiste sur l'intégration croissante de la cybersécurité dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, le cloud computing, le edge computing et les systèmes autonomes :

- IA & cybersécurité : Des solutions de type SIEM nouvelle génération, intégrant de l'analyse comportementale via le machine learning (ex. : Microsoft Sentinel, Darktrace), deviennent essentielles pour détecter des attaques avancées (APT) en temps réel.
- Cloud & DevSecOps : L'adoption massive du cloud impose une approche "security-as-code". Des pratiques comme l'Infrastructure as Code sécurisée (Terraform + Sentinel) ou les outils de scanning automatisé des conteneurs (Aqua, Snyk) deviennent des compétences clés.
- Edge computing & IoT : L'ANSSI souligne dans son guide sur l'IoT (2022) que chaque objet connecté représente une surface d'attaque. L'ingénieur devra maîtriser la sécurisation des objets, l'authentification forte et l'analyse de flux décentralisés.
- Cybersécurité by design : La directive NIS2 (2023) impose aux opérateurs essentiels de prouver que la sécurité est intégrée dès la conception. Cela implique une montée en compétence sur les architectures sécurisées, la privacy-by-design, et les audits préventifs.

Dans cette perspective, l'ingénieur de demain ne pourra plus se contenter de maîtriser quelques outils : il devra comprendre les architectures complexes, anticiper les risques systémiques, et s'adapter aux technologies en perpétuelle mutation.

4.2 Adaptabilité, formation continue, conscience éthique

La cybersécurité évolue à un rythme tel que l'obsolescence des compétences peut survenir en quelques mois. Pour rester opérationnel, l'ingénieur doit s'engager dans une démarche de veille et de formation continue. Cela passe par :

- Des certifications comme CEH, OSCP, CISSP, qui attestent d'un haut niveau de maîtrise.
- La participation à des événements comme le FIC (Forum International de la Cybersécurité) ou les Journées ANSSI, qui permettent de suivre les dernières tendances.

- L'implication dans des communautés techniques (ex. : Root Me, Hack The Box, Blue Team Village).

Mais la technique ne suffit pas. L'ingénieur en cybersécurité doit aussi faire preuve d'une conscience éthique solide. Il peut avoir accès à des données médicales, bancaires ou judiciaires sensibles. Il doit donc respecter strictement les principes du RGPD, les normes ISO 27001 et les valeurs déontologiques du métier.

4.3 Ingénieur acteur de la transition numérique responsable

L'ingénieur 2030 est appelé à jouer un rôle actif et responsable dans la transition numérique. Il ne s'agit pas seulement d'innover ou de sécuriser, mais de le faire dans une logique durable, inclusive et respectueuse de l'humain.

En cybersécurité, cela passe par :

- La protection des libertés individuelles (données personnelles, vie privée) ;
- La lutte contre les discriminations algorithmiques et les dérives sécuritaires ;
- La réduction de l'impact environnemental des infrastructures numériques (ex. : éco-conception des datacenters, rationalisation des flux réseau) ;
- La vulgarisation des enjeux auprès des citoyens et des décideurs, pour que la cybersécurité devienne une culture partagée.

L'ANSSI recommande dans ses guides de bonnes pratiques de cybersécurité cloud de privilégier des solutions certifiées SecNumCloud, gérées en France, et optimisées énergétiquement.

4.4 Pourquoi le métier est parfaitement aligné avec cette vision

Le métier d'ingénieur en cybersécurité incarne parfaitement la vision de l'ingénieur 2030 car :

- Il mobilise des **compétences transversales**, entre technique, droit, stratégie et communication
- Il répond à un besoin sociétal **fondamental**, celui de la sécurité dans un monde numérique
- Il repose sur des valeurs de **responsabilité**, de **rigueur** et **d'éthique**, essentielles dans un contexte de crise de confiance
- Il évolue en permanence, ce qui exige une ouverture à **l'innovation**, **une capacité d'apprentissage**, et un **engagement à long terme**.

En choisissant ce métier, je m'inscris pleinement dans cette dynamique. Je veux être un ingénieur capable non seulement de maîtriser les technologies de demain, mais aussi d'en garantir un usage sûr, responsable et au service de la société.

5 Parcours de formation et débouchés

5.1 Etudes possibles

Pour devenir ingénieur en cybersécurité, plusieurs parcours académiques sont envisageables, mais tous reposent sur une base solide en informatique, suivie d'une spécialisation progressive. Mon propre cursus en école d'ingénieur m'offre une formation polyvalente couvrant les réseaux, les systèmes, le développement et l'analyse de données, avant de me permettre d'opter pour une spécialisation cybersécurité.

5.1.1 Diplôme d'ingénieur (Bac+5)

Les écoles d'ingénieurs (comme CESI, EPITA, INSA, CentraleSupélec) proposent des spécialisations cybersécurité en dernière année, parfois sous forme d'alternance. Ces formations abordent :

- La gestion des incidents et des crises cyber,
- Les normes ISO 27001, ISO 27005, NIS2,
- La cryptographie avancée,
- L'audit et le pentest,
- Les architectures sécurisées (Zero Trust, SASE...).

Des universités proposent aussi des Masters cybersécurité très reconnus, comme :

- Le Master 2 Sécurité des systèmes informatiques et des communications (Université Paris-Saclay),
- Le Master Cybersecurity de l'Université de Rennes,
- Le Master Cybersécurité et cyberdéfense à l'Université Bretagne Sud (UBS), en partenariat avec l'ANSSI.

Ce sont des informations tirées de [ONISEP](#)

5.1.2 Certifications professionnelles

En complément du diplôme, certaines certifications techniques sont très valorisées sur le marché de l'emploi :

- CEH (Certified Ethical Hacker) : pour le pentest et l'audit de vulnérabilités.
- OSCP (Offensive Security Certified Professional) : très pratique, réputée difficile, elle est un vrai gage de compétence.
- CISSP : orientée gouvernance, pour les futurs RSSI.
- ISO 27001 Lead Implementer / Lead Auditor : pour les profils orientés conformité et stratégie.
- SecNumAcadémie de l'ANSSI : une certification gratuite en ligne, reconnue par les institutions publiques.

De plus en plus d'entreprises demandent une double compétence « systèmes » plus « certification CEH ou OSCP » pour des postes de pentester junior.

5.2 Evolution de carrière

Le métier d'ingénieur en cybersécurité offre de nombreuses opportunités d'évolution, à la fois techniques, fonctionnelles et géographiques.

5.2.1 Evolutions techniques

Le parcours classique débute souvent par un poste d'analyste SOC ou de technicien sécurité, avant d'évoluer vers des fonctions de pentester, d'architecte sécurité, ou de consultant en cybersécurité.

- SOC Analyst (niveau 1 ou 2) : surveillance des alertes, analyse d'incidents.
- Pentester : tests d'intrusion sur SI, applications web, mobile, etc.
- Architecte sécurité : conception d'infrastructures sécurisées, choix d'outils, coordination des politiques de sécurité.
- Forensic analyst : investigations post-incident, collecte de preuves numériques, rapport d'analyse.

Par exemple, chez Orange Cyberdefense, un jeune ingénieur peut débiter comme analyste et devenir architecte sécurité cloud en 3 à 5 ans, en se formant en continu.

5.2.2 Evolution fonctionnelles

Avec de l'expérience, il est possible de se tourner vers des rôles de management ou de stratégie :

- RSSI (Responsable de la sécurité des systèmes d'information) : pilotage global de la cybersécurité dans l'entreprise.
- Consultant en gouvernance de la sécurité : accompagnement des clients dans la mise en conformité, la gestion des risques et la sensibilisation.
- Chef de projet sécurité : gestion de projets transverses (migration cloud, plan de continuité, audits RGPD).

5.2.3 Mobilité internationale ou spécifique

Le besoin en cybersécurité est mondial : les ingénieurs français sont très recherchés à l'étranger, notamment au Canada, en Suisse, au Luxembourg, ou à Dubaï. Les possibilités en freelance ou en portage salarial sont aussi nombreuses pour les profils expérimentés.

Le marché mondial de la cybersécurité devrait atteindre 538 milliards de dollars d'ici 2030, selon Fortune Business Insights (2024). Cela reflète un besoin massif et pérenne de compétences.

5.2.4 Domaines sensibles et hautement réglementés

Certains ingénieurs choisissent de se spécialiser dans les domaines sensibles :

- Défense / armée / cybersécurité : via l'ANSSI, la DGSE ou le ministère des armées ;
- Santé : protection des données médicales, respect du RGPD et des obligations HDS ;
- Banque / finance : gestion des SI critiques, conformité DORA et ISO 27001.

6 Analyse personnelle et motivation

6.1 Pourquoi ce métier ?

Depuis mes premières expériences en informatique, j'ai toujours été attiré par les aspects techniques, complexes et critiques des systèmes d'information. Ce qui me fascine particulièrement dans la cybersécurité, c'est l'idée de jouer un rôle de "gardien du numérique". C'est un domaine à la fois stratégique, en constante évolution, et profondément connecté à la réalité : on protège des personnes, des entreprises, des hôpitaux, parfois même des États.

Ce métier me séduit aussi par sa polyvalence : il combine rigueur technique, sens de l'analyse, gestion du risque, et communication. Il me pousse à sortir de ma zone de confort, à apprendre tous les jours, à rester en alerte. Et surtout, il donne du sens à mon travail : contribuer à la sécurité numérique d'une organisation, c'est aussi protéger la confiance, préserver la vie privée, et garantir la continuité de services essentiels à la société.

6.2 Quels sont mes atouts actuels ?

Mon parcours en école d'ingénieur m'a déjà permis d'acquérir plusieurs compétences clés :

- Une bonne connaissance des réseaux et systèmes, grâce aux projets réalisés en cours et en alternance (configuration de VLAN, pare-feux, Active Directory, segmentation réseau...),
- Une appétence forte pour les environnements techniques, avec un goût pour les environnements Linux, les scripts d'automatisation, ou encore la supervision de logs,
- Une curiosité constante, que j'alimente en suivant des experts cybersécurité sur LinkedIn, en participant à des challenges CTF (ex. : Root Me, PicoCTF), et en testant des outils en environnement virtuel (Kali Linux, Wireshark, Burp Suite),
- Une expérience en alternance chez Sogeti / Capgemini, qui m'a permis de découvrir concrètement les enjeux de sécurité dans les projets data et cloud.
- Une expérience en tant que CISO dans un grand hôpital privée Suisse.

Je me sens à l'aise pour travailler en équipe, expliquer des concepts techniques, poser les bonnes questions, et documenter de façon rigoureuse les solutions proposées. Ces éléments sont, je pense, des atouts solides pour progresser dans ce métier.

6.3 Quels efforts je compte faire pour y arriver ?

Pour atteindre mon objectif de devenir ingénieur en cybersécurité, je sais qu'il faudra continuer à apprendre et me spécialiser. Voici les actions concrètes que je compte entreprendre :

- Me certifier sur des outils et méthodes reconnus, comme le CEH ou l'OSCP à moyen terme, et suivre des formations complémentaires sur le cloud sécurisé (AWS Certified Security, par exemple),
- Poursuivre la pratique régulière des CTF, en visant un bon niveau sur des plateformes comme TryHackMe ou Hack The Box,
- Suivre l'actualité cyber via des sources fiables (Zataz, ANSSI, LeMagIT, CERT-FR, The Hacker News...),
- Travailler mes compétences blue team et red team, en m'initiant à la réponse à incident, à l'analyse forensique et à la rédaction de rapports d'audit structurés,
- Rencontrer des professionnels du secteur via des forums ou en sollicitant des anciens élèves travaillant dans la cybersécurité pour échanger sur leur parcours.

Enfin, je veux continuer à progresser sur la partie éthique et réglementaire, car comprendre les obligations juridiques (RGPD, nLPD) est aussi crucial que maîtriser les outils.

6.4 Comment je me projette dans ce métier à 5 ou 10 ans ?

À 5 ans, je me vois en tant qu'ingénieur cybersécurité confirmé, capable de mener un audit complet d'infrastructure, de coordonner la réponse à un incident majeur, ou de concevoir l'architecture de sécurité d'un système cloud complexe.

Je souhaiterais travailler dans un environnement stimulant, idéalement au sein d'une grande ESN ou d'une équipe cybersécurité interne d'un groupe international, où je pourrais évoluer entre technique et coordination. J'aimerais aussi, à terme, intervenir sur des missions sensibles dans le secteur public, hospitalier ou énergétique.

À 10 ans, je me projette en RSSI adjoint ou consultant expert, avec une forte spécialisation cloud ou OT (systèmes industriels). J'aimerais aussi contribuer à la sensibilisation à la cybersécurité dans les entreprises, voire intervenir en école pour transmettre cette passion aux générations suivantes.

Ce métier m'ouvre des perspectives claires, réalistes, motivantes et c'est ce qui me donne envie de m'y engager pleinement.

7 Conclusion

7.1 Récapitulatif des points forts du métier

Le métier d'ingénieur en cybersécurité est aujourd'hui l'un des plus stratégiques dans un monde de plus en plus numérisé et interconnecté. Ce rôle, au croisement de la technologie, de la stratégie, de la gouvernance et de l'éthique, répond à des besoins urgents exprimés par les entreprises, les administrations, les hôpitaux et les citoyens.

Tout au long de ce dossier, j'ai pu mettre en évidence les spécificités de ce métier :

- Son importance croissante face à l'explosion des cybermenaces,
- Sa transversalité et la richesse des compétences mobilisées,
- La diversité des secteurs d'activité accessibles,
- Et surtout, sa forte dimension humaine et responsable, au service d'un numérique plus sûr.

7.2 Confirmation de la pertinence de mon choix

Mon choix de me spécialiser en cybersécurité est donc pleinement réfléchi, fondé sur une compréhension des enjeux, et aligné avec mes valeurs. C'est un domaine qui correspond à mon profil technique, à ma manière de penser, mais aussi à ma volonté d'avoir un impact positif sur la société.

Il est également en parfaite cohérence avec la vision de l'ingénieur 2030 : un professionnel agile, engagé, éthique et ouvert sur le monde, capable de relever les défis d'un futur numérique complexe et incertain.

7.3 Engagement personnel face aux enjeux à venir

Ce dossier n'est pas une fin en soi, c'est le départ d'un projet professionnel ambitieux. Je m'engage à continuer à me former, à progresser techniquement, à développer ma culture cyber, mais aussi à cultiver ma rigueur, ma responsabilité et ma capacité à travailler en équipe.

En choisissant la cybersécurité, je choisis un domaine exigeant, stimulant, mais profondément motivant. Je suis déterminé à devenir un ingénieur capable de protéger, d'innover et de transmettre, au service d'un numérique de confiance.

8 Annexes et bibliographie

- ONISEP
 - o <https://www.onisep.fr>
 - o <https://www.onisep.fr/metier/des-metiers-qui-recrutent/la-cybersecurite-recrute-consultez-le-site-demainspecialistecyber>
 - o <https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/expert-experte-en-securite-informatique>
- ANSSI
 - o <https://cyber.gouv.fr>
 - o <https://cyber.gouv.fr/publications/panorama-des-metiers-de-la-cybersecurite>
 - o <https://cyber.gouv.fr/publications/panorama-de-la-cybermenace-2024>
 - o <https://cyber.gouv.fr/actualites/panorama-de-la-cybermenace-2024-mobilisation-et-vigilance-face-aux-attaquants>
 - o https://cyber.gouv.fr/sites/default/files/document/ANSSI_20250311_CP_Panorama_cybermenace_2024.pdf
- LEMONDEINFORMATIQUE
 - o <https://www.lemondeinformatique.fr/>
 - o <https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-guardia-cs-etoffe-son-guide-des-metiers-et-salaires-en-cybersecurite-96506.html>
 - o <https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-un-guide-des-metiers-et-salaires-2024-de-la-cybersecurite-93381.html>
- LEMONDE
 - o https://www.lemonde.fr/emploi/article/2024/11/04/c-est-un-metier-la-cybersecurite-tantot-ingenieur-tantot-juriste-une-fonction-multifacettes_6374889_1698637.html
- ENISA
 - o <https://www.enisa.europa.eu/publications>
- MOOC
 - o <https://secnumacademie.gouv.fr/>